Lehrkraft-Handreichung Level 10 · Welt B · Grenzen & Keller · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Keller-Profis

Nichtdeterminismus im Keller, Analyse im Sachzusammenhang – Abi-Werkstatt

Informatik eA (Leistungskurs)

Kernfrage *Wann muss ein Kellerautomat „raten" – und wie analysiere ich Kellerautomaten in Abi-Aufgaben?*

Überblick

Aspekt	Inhalt
Lernziele	Die SuS unterscheiden DKA und NKA (Palindrome mit/ohne Mittelzeichen, ε-Übergang „Mitte raten"), begründen Akzeptanz/Ablehnung beim NKA über die Existenz eines akzeptierenden Laufs, bestimmen Eingabewörter aus Zustands-/Kellerfolgen, erläutern die Bedeutung des Kellers im Sachzusammenhang, beurteilen „DEA oder Kellerautomat?" und kennen die Grenze $a^nb^nc^n$ als Ausblick. Sie üben Abi-Aufgaben unter Prüfungsbedingungen und bewerten mit Erwartungshorizont.
KC-Bezug	K6 (eA) vertieft, K4, K5; PK1.5 (Argumentieren), PK3.2 (Fachsprache), PK3.4 (kooperatives Arbeiten, Feedback)
Abi-Bezug	Eigene Varianten, angelehnt an: Fall 1 – Abi 2022 eA Aufgabe C, Teil c (Trainerentlassung mit Kellerautomat: Eingabewort bestimmen, Regel angeben, Keller beschreiben, DEA untersuchen); Fall 2 – Abi 2022 Nachschreibtermin eA Aufgabe C, Teile b/c (Spielfeldgenerator mit \ /, Bedeutung des Kellers, Vorteil gegenüber DEA, Übergang S1→S2, Bergseen); Fall 3 – Abi 2025 eA Aufgabe B, Teile g und h (Kriterium Y: Verwendung eines Kellerautomaten begründen, Verarbeitung 32-12211 dokumentieren; Teil i mit Grammatik folgt in Welt C); Fall 4 – Abi 2021 Nachschreibtermin eA Aufgabe E, Teil b (Vorgangsprotokolle 152KE/211K, Preis 7 €). Die Originale eignen sich als Hausaufgabe/Vertiefung.
Material	Folien DS10, AB10 (Teil A + Werkstatt), Korrektorkarten (Kopiervorlage unten, je Fall 2–4 Exemplare), Merkblatt M07, AutomatenLab „Keller-Labor" (#/keller?automat=palindrom-c&modus=tabelle, ?automat=palindrom&modus=sim, ?automat=anbn&modus=rueckwaerts), Boss-Level B + Erwartungshorizont
Vorbereitung	Korrektorkarten kopieren und nach Fällen sortieren (Lehrerpult); Tandems festlegen (A/B); Boss-Level B kopieren (Erwartungshorizont separat, z. B. zum späteren Download).

Verlaufsplan (90 Minuten)

Zeit	Phase	Unterrichtsgeschehen	Sozialform / Medien
0–10	Einstieg	Rätsel „Spiegelwörter" (Folie 3): abcba vs. abba – „Woran erkennt der Keller die Mitte?" Kurze Wiederholung Notation/Tabelle (M07).	UG, Folien
10–30	Erarbeitung	Teil A: Aufgabe 1 (DKA w c w^R) in EA, Vergleich mit Keller-Labor-Tabellentrainer. Aufgabe 2 gemeinsam: „Mitte raten" – Rate-Tabelle für abba an der Tafel, Akzeptanzdefinition („es gibt eine Möglichkeit"). DKA vs. NKA. Kurz Aufgabe 3 ($a^nb^nc^n$) als Ausblick.	EA/UG, Folien 5–9, App

Zeit	Phase	Unterrichtsgeschehen	Sozialform / Medien
30–65	Werkstatt Runde 1	Tandems: A = Fall 1, B = Fall 2 (20 min), Korrektur mit Korrektorkarten (10 min), Feedback (5 min).	PA, AB10, Korrektorkarten
65–85	Werkstatt Runde 2	Rollentausch: A = Fall 3, B = Fall 4 (gekürzt: je 3 Teilaufgaben nach Wahl, 12 min), Korrektur + Feedback (8 min). Rest als Hausaufgabe.	PA, AB10
85–90	Sicherung	Blitzlicht: „Welcher Operator war am schwierigsten?“ Typische Fehler (Folie 16). Boss-Level B als Hausaufgabe ausgeben.	UG, Boss-Level B

Lösungen Teil A

Aufgabe 1 – w c w^R (DKA)

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	BA#	A	b
S1	BA#	B	c
S1	A#	B	b
S1	#	A	a
S2	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

- b) Bis zum c wird w Zeichen für Zeichen abgelegt (A für a, B für b); oben liegt das zuletzt gelesene Zeichen. Nach dem c muss jedes Zeichen zum obersten Kellerzeichen passen – so wird w rückwärts verglichen. Liegt am Ende # oben, führt (#, ε) : # in den Endzustand. Deterministisch: In jedem Zustand gibt es für jedes Paar (oberstes Kellerzeichen, Eingabezeichen) höchstens einen Übergang, und ε-Übergänge (S1, #) konkurrieren mit keinem Übergang mit gleichem Kellerzeichen.
- Gegenprobe `abcab`: kein Übergang für (B, a) in S1 – Eingabe nicht vollständig gelesen ⇒ abgelehnt.

Aufgabe 2 – w w^R (NKA, Mitte raten)

Wechsel nach S1 …	akzeptierender Lauf?	Begründung
nach 0 Zeichen	nein	1. Zeichen a passt nicht zu # oben
nach 1 Zeichen	nein	2. Zeichen b passt nicht zu A oben
nach 2 Zeichen	ja	Keller wieder bei #, S2 erreicht
nach 3 Zeichen	nein	4. Zeichen a passt nicht zu B oben
nach 4 Zeichen	nein	Eingabe gelesen, aber A liegt oben

Akzeptierender Lauf (Wechsel nach 2 Zeichen) im Abi-Format:

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	BA#	A	b
S1	BA#	B	ε
S1	A#	B	b
S1	#	A	a
S2	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

- b) abba: Es gibt **eine** Möglichkeit (Wechsel nach 2 Zeichen), nach vollständiger Verarbeitung in S2 zu sein ⇒ akzeptiert (Ergänzende Hinweise 2025). abab: Für keine der 5 Möglichkeiten gibt es einen solchen Lauf (siehe Tabelle) ⇒ abgelehnt.
- c) Ein DKA müsste beim Lesen von links nach rechts **sofort** entscheiden, ob er noch ablegt oder schon vergleicht – ohne Mittelzeichen weiß er nicht, wo die Mitte ist (bei abba … oder abbaabba … kann jede Stelle die Mitte sein). Beim w c w^R zeigt das c die Mitte an. (Dass es für w w^R keinen DKA gibt, wird nur mitgeteilt.)

abab: Wechsel nach S1 …	Lauf?	Grund
nach 0 Zeichen	nein	1. Zeichen a passt nicht zu # oben
nach 1 Zeichen	nein	2. Zeichen b passt nicht zu A oben
nach 2 Zeichen	nein	3. Zeichen a passt nicht zu B oben
nach 3 Zeichen	nein	4. Zeichen b passt nicht zu A oben
nach 4 Zeichen	nein	Eingabe gelesen, aber B liegt oben

Aufgabe 3 – $a^n b^n c^n$ (Ausblick)

Nach den b sind die A abgebaut – die Information „n“ ist verbraucht, für die c bleibt nichts zum Vergleichen. Legt man je a zwei Zeichen ab, kann man mit den b die Hälfte abbauen, aber nicht prüfen, ob die b genau die Hälfte und die c genau die andere Hälfte sind **und** die Reihenfolge stimmt: Der Keller erlaubt nur Zugriff auf das oberste Zeichen; zwei Vergleiche mit derselben Anzahl sind nicht möglich. (Beweis über das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen – kein KC-Inhalt.) → Level 16: Turingmaschine.

Kopiervorlage: Korrektorkarten (Erwartungshorizonte)

Korrektorkarte Fall 1 – Der Trainer-Keller (11 BE)

Teil	Erwartete Leistung	BE	AFB
a	Eingabewort **30010**. Begründung: S# nach Sieg 3; # (S entfernt) ⇒ Niederlage 0; N# ⇒ 0; Belegung unverändert N# ⇒ 1; NN# ⇒ 0; letzter Schritt ε-Übergang (N, ε) : N nach S1. Zeichenfolge: 3, 0, 0, 1, 0, ε.	3	II
b	Der Trainer wird entlassen, wenn die Mannschaft (in der eingelesenen Folge) **mehr Niederlagen als Siege** hat; Unentschieden spielen keine Rolle.	2	II
c	Der Keller speichert die **Differenz** zwischen Siegen und Niederlagen: k Zeichen S = k Siege mehr als Niederlagen, k Zeichen N = k Niederlagen mehr. Ein Sieg baut ein N ab bzw. legt ein S ab, eine Niederlage umgekehrt; ein Unentschieden lässt den Keller unverändert. Nur wenn am Ende N oben liegt (Überschuss an Niederlagen), ist (N, ε) : N in den Endzustand möglich.	3	II
d	Nein. Die Differenz kann beliebig groß werden; ein DEA hat nur endlich viele Zustände. Schubfach: Unter 0, 00, …, 0^{k+1} enden zwei Präfixe 0^i, 0^j (i < j) im selben Zustand; mit Fortsetzung 3^i ist 0^i3^i keine Entlassung, 0^j3^i aber schon – Widerspruch.	3	III

Hinweis für den Korrektor

Der Automat ist nichtdeterministisch: Der ε-Übergang nach S1 könnte auch „zu früh“ gewählt werden – dann bleibt Eingabe übrig, und dieser Lauf zählt nicht. Akzeptiert wird, wenn **ein** Lauf nach vollständiger Eingabe in S1 endet.

Korrektorkarte Fall 2 – Landschaften mit Seen (11 BE)

Teil	Erwartete Leistung	BE	AFB
a	Tabelle siehe unten; Eingabe wird akzeptiert.	3	I
b	Jedes T im Keller steht für eine Stufe unter Grundhöhe; die Anzahl der T ist die **aktuelle Tiefe**. \ legt ein T ab, / entfernt eines, _ ändert nichts.	2	II
c	Der ε-Übergang (#, ε) : # prüft ohne Lesen eines Zeichens, ob # oben liegt, d. h. ob die Landschaft wieder die Grundhöhe erreicht hat. Nur dann ist der Endzustand S0 erreichbar und es darf wieder auf Grundhöhe weitergehen (_ oder neuer See).	2	II
d	Hügel beginnen auf Grundhöhe mit /. Auf Grundhöhe liegt # oben; in S0 gibt es keinen Übergang mit (#, /) (und in S1 führt (#, ε) : # vorher nach S0). Die Eingabe kann nicht vollständig verarbeitet werden ⇒ abgelehnt.	2	II
e	Der Keller kann **beliebig tiefe** Seen prüfen (unbeschränktes Zählen). Ein DEA könnte nur bis zu einer festen Maximaltiefe zählen (für jede Tiefe ein Zustand) und müsste bei größerer Tiefe erweitert werden; Vorteil Keller: ein kleiner, fester Automat für alle Tiefen.	2	III

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S1	T#	#	\
S1	T#	T	_
S1	TT#	T	\

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S1	T#	T	/
S1	#	T	/
S0	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

Korrektorkarte Fall 3 – Prüfnummern mit Kriterium V (12 BE)

Teil	Erwartete Leistung	BE	AFB
a	Es muss die Anzahl der Zeichen der ersten Folge mit der Quersumme der zweiten verglichen werden; beide können beliebig groß werden. Ein endlicher Automat kann sich nur endlich viele Werte merken (Schubfach: 1^i / 1^j mit Fortsetzung -1^i). Der Kellerautomat speichert die Anzahl als A im Keller (ein A je Zeichen der ersten Folge).	3	II
b	Tabelle siehe unten; Eingabe wird akzeptiert.	4	I
c	Eine Ziffer 2 bzw. 3 muss **zwei** bzw. **drei** A entfernen, ein Übergang entfernt aber nur ein Kellerzeichen. S3 bedeutet „ein weiteres A muss noch entfernt werden“, S4 „noch zwei weitere A“. Mit ε-Übergängen (A, ε) : ε werden diese ohne Lesen entfernt (S4 → S3 → S2). Fehlt dabei ein A (# oben), bleibt der Automat stecken.	3	II
d	12-3: Nach 12- liegen zwei A im Keller; die 3 entfernt ein A (S4), ε entfernt das zweite (S3) – dann liegt # oben, aus S3 gibt es keinen Übergang mit #. Eingabe gelesen, aber S3 ist kein Endzustand und kein weiterer Übergang möglich; nicht akzeptiert (2 Zeichen, Quersumme 3).	2	II

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S1	A#	#	1
S1	AA#	A	1
S1	AAA#	A	1
S2	AAA#	A	-
S3	AA#	A	2
S2	A#	A	ε
S2	#	A	1
S5	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

Korrektorkarte Fall 4 – Kartoffel-Vorgangsprotokolle (13 BE)

Teil	Erwartete Leistung	BE	AFB
a	212KE: 2 + 1 = 3 € < 4 €, nach der letzten 2 sind 5 € bezahlt ⇒ Sack und 1 € zurück: korrekt (wird akzeptiert). 1122KE: Nach 1, 1, 2 sind bereits 4 € bezahlt; die weitere 2 dürfte nicht angenommen werden bzw. der Sack hätte schon ausgegeben werden müssen: nicht korrekt (kein Übergang für (#, 2) in S1 – Eingabe nicht vollständig gelesen).	2	II
b	Ohne ein Eingabezeichen zu lesen (ε), wird # entfernt und eeee# abgelegt: vier e (je ein noch zu zahlender Euro) über dem #. Danach ist der Automat in S1.	2	I

Teil	Erwartete Leistung	BE	AFB
c	Tabelle siehe unten; Protokoll wird akzeptiert.	4	I
d	Jedes e steht für einen Euro, der **noch bezahlt werden muss**. 1 entfernt ein e, 2 entfernt zwei e (zweites über S2 mit ε). Ist nur noch ein e übrig und wird 2 eingeworfen, wird r („1 € Rückgeld geschuldet“) abgelegt. K ist nur möglich, wenn alles bezahlt ist (# oder r oben); E entfernt das r.	2	II
e	Bei einer Preisänderung muss nur der Übergang S0 → S1 geändert werden (Anzahl der e in der Ablage, z. B. 7 € ⇒ eeeeeee#). Für einen **festen** Preis genügt auch ein DEA, da nur endlich viele Beträge (0 … Preis) und höchstens 1 € Rückgeld unterschieden werden müssen (beschränktes Zählen). Der Kellerautomat ist aber leichter anzupassen.	3	III

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S1	eeee#	#	ε
S1	eee#	e	1
S1	ee#	e	1
S1	e#	e	1
S2	#	e	2
S1	r#	#	ε
S3	r#	r	K
S3	#	r	E
S4	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

Typische Schwierigkeiten

Darauf achten

- **Rückwärts-Aufgaben:** Unveränderte Belegung heißt nicht „nichts passiert“ – es kann ein Zeichen wie 1 oder _ gelesen worden sein **oder** ein ε-Übergang (Zustandswechsel beachten!).
- **NKA-Akzeptanz:** „Der Automat kann auch falsch raten, also wird abgelehnt“ – falsch. Es genügt **ein** akzeptierender Lauf; bei Ablehnung müssen **alle** Läufe scheitern.
- **Bedeutung des Kellers:** Nicht nur „speichert Zeichen“, sondern **was** ein Kellerzeichen im Kontext bedeutet, **wann** es abgelegt/entfernt wird und **wie** am Ende entschieden wird.
- **DEA oder Keller?** Bei festen Grenzen (Preis, Tiefe ≤ 3) genügt ein DEA – Begründung mit beschränktem Zählen (Fall 4e).

Abitur-Fallen: P2 Akzeptanz falsch entschieden • **P6** Regularität ohne Schubfachargument beurteilt • **P7** Kellerübergang falsch ausgeführt • **P8** Verarbeitung nicht nach Konvention dokumentiert • **P10** Operator verfehlt

Differenzierung

- **Basis:** Teil A Aufgabe 1; in der Werkstatt Fall 2 (kürzeste Tabellen); Keller-Labor Rückwärts-Modus als Training.
- **Standard:** Teil A 1–2, Fälle 1–3.
- **Profi:** Teil A 3, Fall 4 vollständig; Zusatz: Kellerautomat für $\{a^n b^m c^n \mid n, m \geq 1\}$.

Hausaufgabe und Boss-Level B

Nicht bearbeitete Fälle der Werkstatt fertigstellen (Selbstkorrektur mit den Korrektorkarten). **Boss-Level B** (Abi-artige Aufgabe „Tags im Web-Editor“, 25 BE, ca. 60 min) als Hausaufgabe bis zur nächsten Woche; Erwartungshorizont zur Selbstkontrolle nach Abgabe ausgeben oder digital bereitstellen.

Hinweise zum Einsatz des Boss-Levels

- Deckt Welt B vollständig ab: Kellertabelle (a), Bedeutung des Kellers (b), Rückwärts-Aufgabe (c), DEA bei beschränkter Tiefe (d), Grenzen/Schubfach (e), Erweitern eines Kellerautomaten (f), Beurteilung DEA vs. Keller (g).
- Bewertung nach BE wie im Abitur; Notenschlüssel optional (z. B. ab 95 % = 15 P.). Auswertung in der nächsten Stunde: häufigste Fehler sammeln.
- Als Lernstandsdiagnose vor Welt C geeignet: Wer bei (c) und (f) unter 50 % liegt, wiederholt mit dem Keller-Labor (Rückwärts, Simulator).